

Table des Matieres

1. Presentation Generale de la Solution ONIT-PNG	3
1.1 Objectifs Strategiques	3
1.2 Chiffres Cles de la Plateforme	3
2. Architecture Technique de la Plateforme	4
2.1 Stack Technologique	4
2.2 Architecture des Composants	5
3. Collecte et Flux des Donnees	5
3.1 Sources de Collecte des Donnees	5
3.1.1 Campagnes d'Audit Terrain (Drive Test / Walk Test)	5
3.1.2 Metriques de Qualite de Service (MesureQoS)	6
3.1.3 Signalements Citoyens (Alertes Publiques)	7
3.1.4 Alertes Automatiques (Seuils et Depassements)	7
3.1.5 Rapports et Documents Reglementaires	8
3.2 Flux de Donnees End-to-End	8
3.2.1 Etape 1 : Collecte des Donnees Brutes	8
3.2.2 Etape 2 : Agregacion et Scoring	8
3.2.3 Etape 3 : Filtrage par Politiques RLS	9
3.2.4 Etape 4 : Presentation dans les Tableaux de Bord	9
4. Authentification et Controle d'Acces	9

4.1 Systeme d'Authentification	9
4.2 Hierarchie des Roles (RBAC)	9
4.3 Securite au Niveau des Lignes (RLS)	10
4.4 Journal d'Audit	11
5. Modules Fonctionnels	11
6. API et Integrations	12
7. Modele de Donnees	12
7.1 Modeles RBAC	13
7.2 Modeles Telecoms	13
8. Donnees de Reference et Facteurs de Region	14
9. Perspectives et Evolutions	14
9.1 Automatisation de la Collecte	15
9.2 Intelligence Artificielle et Predictibilite	15
9.3 Integration des Donnees Geospatiales Avancees	15
9.4 Portail Citoyen Etendu	15

1. Presentation Generale de la Solution ONIT-PNG

L'Observatoire National Intelligent des Telecommunications de la Republique de Guinee (ONIT-PNG) est une plateforme numerique de supervision et de regulation des telecommunications developpee pour le compte de l'Autorite de Regulation des Postes et Telecommunications (ARPT). Cette solution offre une vision strategique et operationnelle de la qualite des services de telecommunications sur l'ensemble du territoire national, permettant aux decideurs de suivre en temps reel les indicateurs cles de performance des operateurs, de detecter les zones de degradation, et de prendre des decisions eclairees basees sur des donnees factuelles.

La plateforme ONIT-PNG repose sur une architecture moderne basee sur les technologies web de derniere generation : Next.js 16 avec le App Router, TypeScript pour la robustesse du code, Prisma ORM pour l'accès aux données, et Leaflet pour la cartographie interactive. Le systeme integre un mecanisme complet de controle d'accès base sur les rôles (RBAC) et une securite au niveau des lignes de données (Row-Level Security), garantissant que chaque utilisateur n'accède qu'aux informations pertinentes pour son niveau d'autorisation. Le design suit une esthetique gouvernementale avec un theme sombre bleu nuit et des accents dorés, utilisant le glassmorphism pour une interface moderne et professionnelle.

1.1 Objectifs Strategiques

La plateforme ONIT-PNG poursuit plusieurs objectifs strategiques essentiels a la mission de regulation de l'ARPT. Premierement, elle vise a fournir une transparence totale sur la qualite des services de telecommunications en Guinee, en permettant le suivi en temps reel des metriques de performance des trois operateurs nationaux (Orange Guinee, MTN Guinee et Celcom Guinee) a travers les huit regions administratives du pays.

Deuxiemement, la plateforme automatise le processus de scoring des operateurs en calculant des scores composites trimestriels couvrant la couverture reseau, la qualite de service, la qualite d'experience et la conformite reglementaire. Ces scores permettent une comparaison objective et quantifiee des performances de chaque operateur, facilitant les decisions reglementaires et les sanctions eventuelles.

Troisiemement, ONIT-PNG offre un portail citoyen permettant aux usagers de signaler directement les problemes de telecommunications qu'ils rencontrent, creant ainsi un canal de feedback en temps reel entre la population et le regulateur. Enfin, la plateforme genere des rapports reglementaires, operationnels et publics de maniere automatisee, facilitant la communication institutionnelle et le suivi des obligations des operateurs.

1.2 Chiffres Cles de la Plateforme

Indicateur	Valeur	Description
------------	--------	-------------

Operateurs surveilles	3	Orange Guinee, MTN Guinee, Celcom Guinee
Regions couvertes	8	Conakry, Kindia, Boke, Labe, Mamou, Faranah, Kankan, Nzerekore
Mesures QoS	78+	Metriques RF, reseau, internet et QoE collectees
Scores operateurs	12	4 trimestres x 3 operateurs
Roles utilisateurs	9	De SUPER_ADMIN a PUBLIC
Permissions	80+	Regles d'accès granulaires resource:action
Politiques RLS	18	Filtrage au niveau des lignes de donnees
Points API	10+	Endpoints REST securises
Comptes utilisateurs	10	ARPT (7), Orange (1), MTN (1), Celcom (1)

Tableau 1 : Chiffres cles de la plateforme ONIT-PNG

2. Architecture Technique de la Plateforme

L'architecture technique de ONIT-PNG est concue pour repondre aux exigences d'une plateforme gouvernementale : fiabilite, securite, evolutivite et maintenabilite. Le choix de Next.js 16 avec le App Router permet de beneficier du rendu cote serveur (SSR) pour les pages publiques, de l'API Routes integree pour les endpoints backend, et du Turbopack pour un developpement rapide. L'ensemble de la logique applicative est contenu dans un seul projet, facilitant le deploiement et la maintenance.

2.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Role
Framework	Next.js 16 (App Router)	Framework fullstack avec SSR, API Routes, et Turbopack
Langage	TypeScript	Typage statique pour la robustesse du code
Base de donnees	SQLite via Prisma ORM	Stockage relationnel avec ORM type-safe
Authentification	NextAuth.js v4 (JWT)	Authentification par credentials avec tokens JWT
Hashage	bcryptjs	Hachage securise des mots de passe
UI	React + TailwindCSS 4 + shadcn/ui	Interface utilisateur responsive avec design system
Cartographie	Leaflet (import dynamique)	Carte interactive de la Guinee avec GeoJSON

Notifications	Sonner (toast)	Notifications en temps reel dans l'interface
---------------	----------------	--

Tableau 2 : Stack technologique de la plateforme

2.2 Architecture des Composants

La plateforme est organisee en modules fonctionnels independants, chacun correspondant a un onglet du tableau de bord. Cette architecture modulaire permet d'ajouter ou de modifier des fonctionnalites sans impacter les autres modules. Le composant principal OnitLayout gere la navigation laterale et le rendu conditionnel des modules en fonction du role de l'utilisateur connecte. Chaque module communique avec les API backend via des appels fetch securises, et les donnees sont filtrees cote serveur selon les politiques RLS du role de l'utilisateur.

Le client Prisma utilise le pattern singleton pour eviter l'epuisement des connexions en mode developpement. Les sessions utilisateur sont geres via des tokens JWT d'une duree maximale de 8 heures, avec les informations de role et de permissions embarquees dans le token. Chaque connexion genere une entree dans le journal d'audit, assurant la tracabilite complete des acces.

3. Collecte et Flux des Donnees

Le coeur de la plateforme ONIT-PNG repose sur la collecte, le traitement et la presentation des donnees de qualite de service. Comprendre comment les informations sont collectees et transformees est essentiel pour apprecier la fiabilite et la pertinence des indicateurs presentes aux decideurs. Le systeme de collecte s'articule autour de cinq sources principales, chacune correspondant a un canal d'acquisition specifique.

3.1 Sources de Collecte des Donnees

3.1.1 Campagnes d'Audit Terrain (Drive Test / Walk Test)

La source principale de donnees de la plateforme est constituee par les campagnes d'audit terrain menees par les equipes de l'ARPT. Ces campagnes consistent a deployer des equipements de mesure mobiles dans les zones cibles pour collecter des donnees reelles sur la qualite du signal et des services. Il existe quatre types de campagnes distinctes, chacune adaptee a un contexte de mesure specifique.

Les Drive Tests sont effectues a bord de vehicules equipes de sondes de mesure qui parcourent les axes routiers et les zones periurbaines. Ils permettent de cartographier la couverture reseau le long des corridors de transport et de detecter les zones blanches entre les sites. Les Walk Tests sont realises par des operateurs a pied, generalement dans les zones urbaines denses ou les batiments, pour mesurer la penetration du signal a l'interieur. Les campagnes QoS Internet evaluent specifiquement la qualite de la connexion de donnees (debit, latence, DNS), tandis que les campagnes QoS Mobile se concentrent sur la qualite des appels vocaux (taux de reussite, drop calls).

Type de Campagne	Code	Metriques Collectees	Contexte
Drive Test	DRIVE_TEST	RSSI, RSRP, RSRQ, SINR, couverture	Corridors routiers, zones periurbaines
Walk Test	WALK_TEST	RSSI, RSRP, RSRQ, SINR, penetration	Zones urbaines denses, interieurs
QoS Internet	QOS_INTERNET	Debit, latence, ping, DNS, TCP	Evaluation connexion de donnees
QoS Mobile	QOS_MOBILE	Taux appel reussi, drop call, gigue	Evaluation appels vocaux

Tableau 3 : Types de campagnes d'audit terrain

3.1.2 Metriques de Qualite de Service (MesureQoS)

Chaque mesure realisee lors d'une campagne d'audit est enregistree dans la base de donnees sous la forme d'un enregistrement MeasureQoS. Ce modele constitue le coeur du systeme de donnees et capture quatre categories de metriques complementaires, permettant une evaluation complete de la performance reseau a un point de mesure donne, a un instant donne, pour un operateur et une region specifiques.

Categorie	Metriques	Unite / Plage
Radio Frequence (RF)	RSSI, RSRP, RSRQ, SINR	dBm, dB
Reseau Mobile	Latence, debit descendant/montant, gigue, taux appel reussi, taux drop call	ms, Mbps, %, %
Internet	Debit download/upload, ping, DNS lookup, TCP connect	Mbps, ms, ms, ms
QoE (Experience)	Score QoE, page load time, video buffering	0-100, s, %

Tableau 4 : Categories de metriques collectees par point de mesure

Les metriques RF (RSSI, RSRP, RSRQ, SINR) mesurent la qualite du signal radio recu par le terminal. Le RSRP (Reference Signal Received Power) indique la puissance du signal de reference, typiquement entre -140 dBm (aucun signal) et -44 dBm (signal excellent). Le SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) mesure le rapport entre le signal utile et les interférences, determinant directement le debit achievable. Les metriques reseau evaluent les performances des services : la latence mesure le temps d'aller-retour d'un paquet, le debit descendant et montant quantifient la bande passante disponible, et les

taux d'appel réussi et de drop call évaluent la fiabilité de la voix. Les métriques Internet se concentrent sur l'expérience de navigation et de téléchargement, tandis que les métriques QoE synthétisent l'expérience utilisateur globale.

3.1.3 Signalements Citoyens (Alertes Publiques)

La plateforme intègre un mécanisme innovant de collecte participative via le portail public. Les citoyens guinéens peuvent signaler directement les problèmes de télécommunications qu'ils rencontrent, sans avoir besoin de créer un compte ou de s'authentifier. Ce canal de feedback crée des alertes de type `SIGNALEMENT_PUBLIC` qui sont intégrées dans le système d'alertes global de la plateforme. Les signalements incluent le type de problème, la sévérité estimée, la région concernée, et optionnellement l'opérateur impliqué.

Ce mécanisme de signalement citoyen est particulièrement précieux car il permet de détecter des problèmes en temps réel, souvent avant même que les campagnes d'audit ne les identifient. Les zones blanches signalées par les usagers peuvent ainsi orienter les futures campagnes de mesure, optimisant l'allocation des ressources d'audit de l'ARPT. De plus, ce canal renforce la légitimité de l'action réglementaire en démontrant que les décisions sont prises sur la base de signalements concrets de la population.

3.1.4 Alertes Automatiques (Seuils et Dépassements)

Le système génère automatiquement des alertes lorsque les métriques collectées dépassent les seuils réglementaires ou les seuils de dégradation définis par l'ARPT. Par exemple, une alerte de type `DEGRADATION` est émise lorsque la latence moyenne d'un opérateur dans une région dépasse un seuil critique, tandis qu'une alerte `SEUIL_DEPASSE` signale le franchissement d'un seuil réglementaire. Les alertes `NON_CONFORMITE` sont déclenchées lorsqu'un opérateur ne respecte pas ses obligations de couverture ou de qualité de service, et les alertes `ZONE_BLANCHE` identifient les zones sans couverture réseau.

Chaque alerte est classée par niveau de sévérité : **CRITIQUE** (action immédiate requise), **HAUTE** (action dans les 24h), **MOYENNE** (action dans la semaine), ou **BASSE** (information). Les alertes sont accessibles via la cloche de notification dans l'interface, qui se rafraîchit automatiquement toutes les 30 secondes. Les utilisateurs autorisés peuvent marquer les alertes comme résolues une fois le problème traité.

Type d'Alerte	Code	Declencheur	Severite
Degradation	DEGRADATION	Métriques en baisse par rapport au seuil	HAUTE / CRITIQUE
Seuil depasse	SEUIL_DEPASSE	Franchissement d'un seuil réglementaire	CRITIQUE
Non-conformite	NON_CONFORMITE	Non-respect des obligations opérateur	HAUTE

Zone blanche	ZONE_BLANCHE	Absence de couverture reseau	MOYENNE / HAUTE
Signalement public	SIGNALEMENT_P UBLIC	Signalement citoyen via portail	BASSE / MOYENNE

Tableau 5 : Types d'alertes et mecanismes de declenchement

3.1.5 Rapports et Documents Reglementaires

La derniere source de donnees est constituee par les rapports generes par la plateforme elle-meme. Cinq types de rapports sont disponibles : reglementaire (pour les obligations de reporting), operateur (analyse detaillee par operateur), public (version accessible aux citoyens), interne (pour les equipes ARPT), et benchmark (comparaison entre operateurs). Ces rapports sont generes a partir des donnees collectees et peuvent etre exportes au format CSV pour une analyse plus approfondie dans des outils externes.

3.2 Flux de Donnees End-to-End

Le flux de donnees dans la plateforme ONIT-PNG suit un pipeline structure en quatre etapes successives, depuis la collecte brute jusqu'a la presentation dans les tableaux de bord. Chaque etape ajoute de la valeur et de la structure aux donnees, transformant les mesures brutes en indicateurs decisionnels.

3.2.1 Etape 1 : Collecte des Donnees Brutes

Les donnees brutes sont collectees lors des campagnes d'audit terrain. Chaque point de mesure genere un enregistrement MesureQoS contenant l'ensemble des metriques RF, reseau, internet et QoE, associe a un operateur, une region, des coordonnees GPS, et un horodatage precis. Les campagnes sont creees dans le systeme avec un statut initial PLANIFIEE, passant a EN_COURS lors du debut des mesures, puis a TERMINEE lorsque toutes les mesures sont collectees. La plateforme gere actuellement 8 campagnes de demonstration couvrant les differentes regions et types de test.

3.2.2 Etape 2 : Agregation et Scoring

Les mesures brutes sont agregees par operateur et par periode pour calculer les scores composites trimestriels. Le modele ScoreOperateur stocke cinq sous-scores pour chaque operateur et chaque trimestre : le score de couverture (evaluation de l'etendue de la couverture reseau), le score de qualite de service (metriques techniques RF et reseau), le score de qualite d'experience (perception utilisateur), le score de conformite (respect des obligations reglementaires), et le score global (moyenne ponderee des quatre sous-scores).

Le calcul des scores prend en compte des facteurs de degradation regionaux. La region de Conakry, capitale, sert de reference avec un facteur de 1.0, tandis que les regions eloignees comme Faranah (1.45) ou Nzerekore (1.35) appliquent un facteur de degradation refletant les difficultes d'infrastructure. Les operateurs sont egalement differencies : Orange Guinee beneficie des meilleures baselines de

performance, suivi de MTN Guinee, puis Celcom Guinee, refletant la realite du marche telecommunications guineen.

3.2.3 Etape 3 : Filtrage par Politiques RLS

Avant toute presentation aux utilisateurs, les donnees sont filtrees selon les politiques de securite au niveau des lignes (Row-Level Security). Ce mecanisme garantit que chaque utilisateur n'accede qu'aux donnees autorisees par son role. Par exemple, un operateur ne peut voir que les donnees de son propre reseau, un ingenieur RF n'accede qu'aux regions qui lui sont assignees, et le public ne voit que les donnees explicitement marquees comme publiques. Ce filtrage s'effectue cote serveur dans les API endpoints, avant l'envoi des donnees au navigateur, garantissant ainsi la confidentialite meme en cas de contournement de l'interface.

3.2.4 Etape 4 : Presentation dans les Tableaux de Bord

Les donnees filtrees sont presentees dans les differents modules du tableau de bord. Le module DG affiche une vue strategique avec les KPIs nationaux, les classements des operateurs et la conformite SLA. Le module QoS presente les metriques detaillees avec des tendances temporelles et des comparaisons par region. Le module SIG affiche les donnees sur une carte interactive de la Guinee avec des couches de couverture et de qualite. Le module Scoring presente les scores composites avec des jauges, des radars et des recommandations. Chaque module communique avec les API backend via des appels fetch et met a jour l'interface en temps reel.

4. Authentification et Controle d'Acces

La securite de la plateforme ONIT-PNG repose sur un systeme d'authentification robuste et un controle d'accès granulaire a deux niveaux : le Role-Based Access Control (RBAC) pour les actions et le Row-Level Security (RLS) pour les donnees. Cette double couche de protection garantit que chaque utilisateur n'accede qu'aux fonctionnalites et aux donnees strictement necessaires a son role, conformement aux principes de moindre privilege.

4.1 Systeme d'Authentification

L'authentification est geree par NextAuth.js v4 avec un fournisseur de type Credentials (email + mot de passe). Les sessions sont basees sur des tokens JWT d'une duree maximale de 8 heures. Lors de l'authentification, le mot de passe fourni est compare au hash bcryptjs stocke dans la base de donnees. Si l'authentification reussit, un token JWT est emis contenant l'identifiant de l'utilisateur, son role, son organisation et ses permissions. Chaque connexion genere une entree dans le journal d'audit, assurant la tracabilite complete des acces.

4.2 Hierarchie des Roles (RBAC)

La plateforme definit neuf roles organises selon une hierarchie de priorite, du SUPER_ADMIN (priorite 100) au PUBLIC (priorite 10). Chaque role herite implicitement des permissions des roles inferieurs et

dispose de permissions specifiques supplementaires. L'interface s'adapte dynamiquement au role de l'utilisateur : les onglets visibles, les actions disponibles et les donnees accessibles varient en fonction du niveau d'autorisation.

Role	Priorite	Niveau d'Acces	Onglets Visibles
SUPER_ADMIN	100	Acces complet + Administration	Tous + Admin
DG	90	Vue strategique, toutes donnees, export	Tous sauf Admin
DGA	80	Meme que DG minus certaines ecritures	Tous sauf Admin
DIRECTEUR_TECHNIQUE	70	Gestion technique + Cybersecurite	Tous sauf Admin
INGENIEUR_RF	60	Mesures terrain, regions assignees	Dashboard, QoS, SIG, Audit, Reports
ANALYSTE_QOS	50	Lecture + export, pas d'ecriture campagnes	Dashboard, QoS, Scoring, Reports
AUDITEUR	40	Lecture audit, ecriture rapports	Dashboard, Audit, Reports
OPERATEUR_READONLY	20	Donnees propre organisation uniquement	Dashboard, QoS, Scoring
PUBLIC	10	Portail public uniquement	Portail public

Tableau 6 : Hierarchie des roles et niveaux d'accès

4.3 Securite au Niveau des Lignes (RLS)

Le Row-Level Security constitue la deuxieme couche de protection, agissant au niveau des donnees elles-memes. Dix-huit politiques d'accès aux donnees (DataAccessPolicy) definissent le perimetre de visibilite de chaque role pour chaque type de ressource. Quatre portees sont definies : 'all' (accès a toutes les donnees), 'own_org' (donnees de l'organisation de l'utilisateur uniquement), 'own_region' (donnees des regions assignees), et 'public_only' (donnees publiques uniquement).

Le filtrage RLS s'applique a travers quatre fonctions cles. La fonction `getAccessibleOperators()` retourne la liste des operateurs visibles selon la portee du role. La fonction `getAccessibleRegions()` retourne les codes des regions accessibles. La fonction `getRLSScope()` determine la portee applicable. Enfin, la fonction `filterDataByRLS()` effectue le filtrage generique cote client sur les resultats des requetes API. Par exemple, un utilisateur avec le role `OPERATEUR_READONLY` et l'organisation 'Orange' ne verra que les mesures, scores et alertes relatifs a Orange Guinee, sans jamais pouvoir acceder aux donnees de MTN ou Celcom.

4.4 Journal d'Audit

Toutes les actions sensibles effectuees sur la plateforme sont enregistrees dans le journal d'audit. Ce journal capture le type d'action (LOGIN, READ, CREATE, UPDATE, EXPORT, DELETE), l'utilisateur qui l'a effectuee, la ressource concernee, l'adresse IP et le user agent du navigateur, ainsi que l'horodatage precis. Le journal est accessible aux roles SUPER_ADMIN et DIRECTEUR_TECHNIQUE via l'onglet Cybersecurite ou l'onglet Administration. Cette tracabilite complete est essentielle pour la conformite reglementaire et la detection d'activites suspectes.

5. Modules Fonctionnels

La plateforme ONIT-PNG est organisee en neuf modules fonctionnels, chacun dedie a un aspect specifique de la supervision des telecommunications. Les modules sont accessibles via la barre de navigation laterale et leur visibilite depend du role de l'utilisateur connecte. Voici une description detaillee de chaque module.

Module	Composant	Fonctionnalites Principales
Tableau de Bord DG	DashboardDG	KPIs nationaux, classements operateurs, carte couverture, conformite SLA, alertes recentes
Suivi QoS	DashboardQoS	Metriques detaillees, tendances temporelles, benchmark operateurs, heatmap regionale
SIG Cartographie	DashboardSIG	Carte Leaflet interactive, couches couverture/QoS/zones blanches, filtres operateurs
Scoring	DashboardScoring	Jauges circulaires, radar comparatif, sparklines historiques, recommandations IA
Audit Terrain	DashboardAudit	Liste campagnes, statistiques, visualisation drive test, resultats tests
Rapports	DashboardReports	Generation par template, telechargement CSV, rapports recents, planification
Portail Public	DashboardPublic	KPIs publics, carte couverture, comparaison operateurs, signalement citoyen, FAQ
Cybersecurite	DashboardCyber	Score securite, vue RBAC, statut chiffrement, jauges conformite, journal audit
Administration	DashboardAdmin	Gestion utilisateurs, recherche/filtres, creation comptes, activation/desactivation

Tableau 7 : Modules fonctionnels de la plateforme

6. API et Integrations

La plateforme expose plus de dix endpoints API REST securises qui constituent l'interface entre les composants frontend et la base de donnees. Chaque endpoint applique les politiques d'authentification et de filtrage RLS appropriees, garantissant que seules les donnees autorisees sont retournees. Les endpoints supportent a la fois les lectures (GET) et les ecritures (POST, PATCH) avec des controles de permissions granulaires.

Endpoint	Methode	Auth	Fonction
/api/dashboard	GET	RLS	Donnees KPIs, classements, alertes, stats regionales
/api/qos	GET	Requis e	Metriques QoS agregees, tendances, benchmark, heatmap
/api/map	GET	RLS	Donnees cartographiques, points de mesure, overlays
/api/scoring	GET	RLS	Scores operateurs, sous-scores, tendances, radar
/api/alerts	GET/POST/ PATCH	Requis e*	Liste alertes, creation, resolution (*public pour signalement)
/api/campaigns	GET/POST	Requis e	Liste campagnes, creation nouvelles campagnes
/api/reports	GET/POST	RLS	Liste rapports, generation de rapports
/api/users	GET/POST/ PATCH	Admin	Gestion utilisateurs, creation, activation/desactivation
/api/roles	GET	Admin	Liste roles avec permissions
/api/audit-logs	GET	Admin/ Tech	Journal d'audit (100 dernieres entrees)

Tableau 8 : Endpoints API de la plateforme

7. Modele de Donnees

Le modele de donnees de la plateforme ONIT-PNG est concu pour capturer l'ensemble des informations necessaires a la supervision des telecommunications. Le schema Prisma definit treize modeles couvrant les domaines RBAC, les donnees telecoms, et l'audit. La base de donnees SQLite est choquee pour sa simplicite de deploiement et sa robustesse, parfaitement adaptee au volume de donnees attendu pour un observatoire national.

7.1 Modeles RBAC

Les modeles Role, Permission et DataAccessPolicy constituent le socle du systeme de controle d'accès. Le modele Role definit les neuf types de roles via une enumeration RoleType. Le modele Permission associe des paires resource:action aux roles, comme scoring:export ou campaign:write. Le modele DataAccessPolicy definit les politiques RLS avec la portee (all, own_org, own_region, public_only) et les filtres par region et operateur.

7.2 Modeles Telecoms

Les modeles Operateur et Region representent les entites geographiques et organisationnelles du systeme. Le modele Operateur stocke le nom, le code unique, le type et la licence de chaque operateur. Le modele Region contient les huit regions administratives avec leur population, leurs coordonnees GPS et leur code unique. Le modele Campagne lie les mesures aux operateurs et regions, avec un statut de progression. Le modele MesureQoS constitue le modele le plus riche, avec plus de vingt champs capturant les metriques RF, reseau, internet et QoE. Le modele ScoreOperateur agrege ces mesures en scores trimestriels composites. Enfin, les modeles Alerte et Rapport completent le systeme pour la gestion des alertes et la generation de rapports.

Modele	Champs Cles	Role
User	email, name, password (hash), roleId, organization, isActive	Comptes utilisateurs avec hachage bcryptjs
Role	type (enum RoleType), name, priority	Definition des 9 roles hierarchiques
Permission	resource, action, roleId	Paires resource:action liees aux roles
DataAccessPolicy	scope, resource, roleId, regionFilter, operatorFilter	18 politiques RLS par role et ressource
Operateur	nom, code (unique), type, licence	3 operateurs nationaux
Region	code (unique), nom, population, centreLat, centreLng	8 regions administratives
Campagne	nom, type, statut, operateurId, regionId, dates	Campagnes d'audit terrain
MesureQoS	20+ metriques RF/reseau/internet/QoE, GPS	Mesures individuelles de qualite
ScoreOperateur	5 sous-scores, periode, recommandation	Scores trimestriels composites
Alerte	type, severity, message, isResolved	Systeme d'alertes multi-niveaux
Rapport	type, format, isPublic, contenu	Generation et export de rapports
AuditLog	action, resource, userId, ipAddress, userAgent	Journal d'audit complet

Tableau 9 : Modeles de donnees du schema Prisma

8. Donnees de Reference et Facteurs de Region

La plateforme utilise un systeme de facteurs de degradation regionaux pour ajuster les metriques de performance en fonction des realites geographiques et infrastructurelles de chaque region. Ce systeme reconnait que les performances d'un operateur ne peuvent etre evaluees de maniere identique a Conakry, ou l'infrastructure est la plus developpee, et dans les regions interieures ou les defis topographiques et logistiques sont significatifs. Les facteurs sont appliques comme multiplicateurs sur les baselines de chaque operateur, simulant une degradation realiste des performances en s'eloignant de la capitale.

Region	Code	Population	Facteur	Commentaire
Conakry	CON	2 000 000	1.00	Capitale, reference nationale
Kindia	KIN	1 300 000	1.10	Proximite Conakry, bonne infrastructure
Boke	BOK	1 000 000	1.20	Zone miniere, infrastructure moyenne
Labe	LAB	900 000	1.25	Relief montagneux, couverture partielle
Mamou	MAM	700 000	1.20	Zone agricole, infrastructure limitee
Faranah	FAR	500 000	1.45	Zone la plus isolee, degradation maximale
Kankan	KAN	1 500 000	1.15	Deuxieme ville, infrastructure en developpement
Nzerekore	NZE	1 800 000	1.35	Zone forestiere, defis d'accès

Tableau 10 : Regions administratives et facteurs de degradation

Les baselines operateurs refletem les differences de performance entre les trois operateurs nationaux. Orange Guinee dispose des meilleures baselines (latence de base 25ms, debit descendant 42 Mbps), suivi de MTN Guinee (latence 30ms, debit 38 Mbps), puis Celcom Guinee (latence 35ms, debit 35 Mbps). Ces baselines sont multipliees par le facteur de degradation regional pour obtenir les valeurs de reference de chaque region, auxquelles s'ajoute une variation aleatoire realiste pour simuler les fluctuations reelles du reseau.

9. Perspectives et Evolutions

La plateforme ONIT-PNG est concue pour evoluer et s'adapter aux besoins futurs de la regulation des telecommunications en Guinee. Plusieurs axes d'amelioration sont envisages pour les prochaines phases du projet, visant a enrichir les capacites de collecte, d'analyse et de decision de la plateforme.

9.1 Automatisation de la Collecte

L'integration de sondes de mesure automatisees deployees en permanence sur le terrain permettrait de passer d'une collecte episodique (lors des campagnes) a une collecte continue. Ces sondes, installees sur des sites strategiques dans chaque region, transmettraient leurs mesures en temps reel via une connexion securisee, eliminant le besoin de campagnes manuelles pour les indicateurs de base. L'API de la plateforme est deja concue pour recevoir ces flux de donnees en temps reel via les endpoints POST existants.

9.2 Intelligence Artificielle et Predictibilite

Le module d'intelligence artificielle actuellement en place fournit des recommandations basees sur des regles. Les evolutions prevues incluent l'integration de modeles de machine learning pour la prediction des pannes reseau, la detection d'anomalies en temps reel, et l'optimisation du placement des antennes. Le SDK d'IA est deja integre dans la stack technique via le package z-ai-web-dev-sdk, permettant l'invocation de modeles de langage pour l'analyse des tendances et la generation de rapports narratifs automatiques.

9.3 Integration des Donnees Geospatiales Avancees

L'enrichissement du module SIG avec des donnees geospatiales supplementaires est prevu : imagerie satellite pour la couverture reseau, donnees topographiques pour la modelisation de propagation, et integration avec les systemes d'information geographique nationaux. La carte Leaflet actuelle constitue la base technique pour ces evolutions, avec la prise en charge des couches GeoJSON et des tuiles raster deja fonctionnelle.

9.4 Portail Citoyen Etendu

Le portail public sera enrichi avec des fonctionnalites de visualisation de donnees pour les citoyens, un systeme de cartes de couverture par localite, et des mecanismes de feedback plus elabores incluant la possibilite de joindre des photos et des fichiers aux signalements. L'objectif est de transformer les citoyens en capteurs contributifs de la qualite des telecommunications, creant un observatoire participatif a l'echelle nationale.